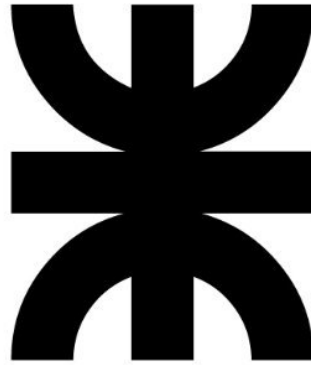


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL C. DEL URUGUAY



Base de Datos 2026

Trabajo Integrador: UTN FRCU — Base de Datos ISI | Trabajo Práctico Integrador
Grupo: Vizcachas

Integrantes:

- Carricarte Lautaro
- Fiorotto Emir
- Ramirez Franco
- Susco Santiago
- Telli Benjamin

Equipo de cátedra:

- Colombo Pablo
- Fazzio Francisco

Fecha de entrega:

23/06/2026

Introducción: descripción del problema y objetivos.

Descripción del problemas:

En la actualidad, las instituciones educativas y culturales, como las bibliotecas, gestionan un volumen masivo de información de manera diaria. La administración correcta de sus recursos no solo impacta en la preservación de sus libros, sino también en la calidad del servicio brindado a su comunidad de lectores. Para operar de forma eficiente, una entidad de este tipo requiere un control riguroso de sus libros y ejemplares, sus socios y los flujos operativos fundamentales que los conectan.

Planteamiento del problema:

- **Falta de control de inventario físico:** Dificultad para asociar de forma concisa un libro con su código ISBN y con sus ejemplares disponibles en los estantes. Esto provoca inconsistencias en el cálculo automático del stock general y del stock disponible en tiempo real.
- **Complejidad en la gestión de préstamos:** El proceso de registrar las fechas de salida, vencimiento y devolución efectiva se vuelve propenso a errores humanos. Sin un sistema relacional, se vuelve complejo validar de forma automática que un libro se entregue en condiciones óptimas o rastrear el historial de transacciones de un socio.
- **Políticas de penalización ineficientes:** La ausencia de un módulo automatizado para aplicar sanciones ante devoluciones tardías dificulta el cumplimiento efectivo del reglamento de la biblioteca, afectando la rotación e igualdad de acceso a los libros.
- **Falta de trazabilidad y seguridad:** La falta de mecanismos para auditar los cambios de estado en los préstamos y la imposibilidad de recuperar datos personales o de contacto de los socios limita la capacidad de análisis institucional y expone al sistema a pérdidas de información.

Solución planteada:

Para dar respuesta a esta problemática, se plantea el diseño e implementación de una base de datos relacional bajo el motor MySQL. Este modelo optimiza el almacenamiento mediante la normalización de entidades clave (como Socio, Libro, Préstamo y Sanción), garantizando la integridad referencial a través de restricciones avanzadas. Asimismo, incorpora una capa de auditoría para registrar cada movimiento crítico, transformando la gestión operativa en un proceso automatizado, seguro y escalable.

Modelo relacional (Pasaje a MySQL):

```
Create table TipoSancion(  
  Id int AUTO_INCREMENT,  
  Tipo varchar(20) not null,  
  primary key (Id)  
);
```

```
Create table EstadoSocio(  
  Id int AUTO_INCREMENT,  
  Tipo varchar(20) not null,  
  primary key (Id)  
);
```

```
Create table Sexo(  
  Id int AUTO_INCREMENT,  
  Tipo varchar(20) not null,  
  primary key (Id)  
);
```

```
Create table Nacionalidad(  
  Id int AUTO_INCREMENT,  
  Pais varchar(60) not null,  
  primary key (Id)  
);
```

```
Create table EstadoEjemplar(  
  Id int AUTO_INCREMENT,  
  Tipo varchar(20) not null,  
  primary key (Id)  
);
```

```
Create table EstadoPrestamo(  
  Id int AUTO_INCREMENT,  
  Tipo varchar(20) not null,  
  primary key (Id)  
);
```

```
Create table GeneroLibro(  
  Id int AUTO_INCREMENT,  
  Nombre varchar(60) not null,  
  Descripcion text not null,  
  primary key (Id)  
);
```

```
Create table Libro(  
  Isbn decimal(13,0),  
  Titulo varchar(60) not null,  
  Año year not null,  
  StockTotal int not null default 0,  
  StockDisponible int not null default 0,
```

```
primary key(Isbn),  
CHECK (StockDisponible >= 0 AND StockDisponible <= StockTotal),  
CHECK (Año <= 2026)  
);
```

```
Create table Socio(  
  Id int AUTO_INCREMENT,  
  Dni int not null unique,  
  Nombre varchar(60) not null,  
  Apellido varchar(60) not null,  
  Mail varchar(250) not null unique,  
  FechaAlta date not null,  
  IdSexo int not null,  
  IdEstadoSocio int not null,  
  primary key(Id),  
  foreign key (IdSexo) references Sexo(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,  
  foreign key (IdEstadoSocio) references EstadoSocio(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE  
RESTRICT  
);
```

```
Create table Autor(  
  Id int AUTO_INCREMENT,  
  Nombre varchar(60) not null,  
  Apellido varchar(60) not null,  
  IdSexo int not null,  
  IdNacionalidad int not null,  
  primary key(Id),  
  foreign key (IdSexo) references Sexo(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,  
  foreign key (IdNacionalidad) references Nacionalidad(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE  
RESTRICT  
);
```

```
Create table Ejemplar(  
  Numero int AUTO_INCREMENT,  
  FechaAlta date not null,  
  IsbnLibro decimal(13,0) not null,  
  IdEstadoEjemplar int not null,  
  primary key(Numero),  
  foreign key (IsbnLibro) references Libro(Isbn) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,  
  foreign key (IdEstadoEjemplar) references EstadoEjemplar(Id) ON UPDATE CASCADE ON  
DELETE RESTRICT  
);
```

```
Create table Prestamo(  
  Id int AUTO_INCREMENT,  
  FechaPrestamo date not null,  
  FechaVencimiento date not null,  
  FechaDevolucion date,  
  IdSocio int not null,  
  IdEjemplar int not null,  
  IdEstadoPrestamo int not null,  
  primary key(Id),
```

```

    foreign key (IdSocio) references Socio(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    foreign key (IdEstadoPrestamo) references EstadoPrestamo(Id) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE RESTRICT,
    foreign key (IdEjemplar) references Ejemplar(Numero) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CHECK (FechaVencimiento >= FechaPrestamo AND (FechaDevolucion IS NULL OR
FechaDevolucion >= FechaPrestamo))
);

```

```

Create table Sancion(
    Id int AUTO_INCREMENT,
    FechaInicio date not null,
    FechaFin date not null,
    Motivo text not null,
    IdTipoSancion int not null,
    IdPrestamo int,
    IdSocio int not null,
    primary key (Id),
    foreign key (IdTipoSancion) references TipoSancion(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    foreign key (IdPrestamo) references Prestamo(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET
NULL,
    foreign key (IdSocio) references Socio(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CHECK (FechaFin >= FechaInicio)
);

```

```

Create table Autor_Libro(
    IdAutor int,
    IsbnLibro decimal(13,0),
    primary key(IdAutor, IsbnLibro),
    foreign key (IdAutor) references Autor(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    foreign key (IsbnLibro) references Libro(Isbn) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);

```

```

Create table GeneroLibro_Libro(
    IdGeneroLibro int,
    IsbnLibro decimal(13,0),
    primary key(IdGeneroLibro, IsbnLibro),
    foreign key (IdGeneroLibro) references GeneroLibro(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
CASCADE,
    foreign key (IsbnLibro) references Libro(Isbn) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);

```

```

Create table IF NOT EXISTS Auditoria_Prestamos (
    IdAuditoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    IdPrestamo INT, Accion VARCHAR(20) NOT NULL,
    Fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UsuarioBD VARCHAR(100) NOT NULL,
    IdEstadoAnterior INT,
    IdEstadoNuevo INT );

```

Decisiones de diseño:

Justificación de Tipos de Datos:

La selección de los tipos de datos se realizó buscando un equilibrio óptimo entre el espacio de almacenamiento físico en disco y la precisión requerida por el negocio.

- **Identificadores (Id, Número):** Se utilizó INT combinado con AUTO_INCREMENT para las claves primarias (como en Socio, Prestamo, Sancion, etc.). Esto garantiza un direccionamiento numérico rápido, secuencial y con capacidad de albergar más de 2000 millones de registros, previniendo la degradación del rendimiento al realizar uniones.
- **Códigos Estándar (Isbn):** Para el ISBN de los libros se definió DECIMAL(13,0). Al ser un código numérico estándar internacional de 13 dígitos, usar un tipo numérico exacto en lugar de VARCHAR optimiza el espacio de almacenamiento y acelera las operaciones de indexación y búsqueda.
- **Fechas y Trazabilidad:** Se utilizó DATE para atributos puntuales que solo requieren precisión de día (FechaAlta, FechaPrestamo, FechaVencimiento).
 - Se utilizó TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP en la tabla Auditoria_Prestamos para capturar automáticamente el momento exacto (con hora, minutos y segundos) en el que ocurre una acción en el sistema, adaptándose además a la zona horaria del servidor.
- **Optimización de Cadenas de Texto (VARCHAR vs TEXT):** Se acotaron los campos fijos como códigos de tipo o nombres (VARCHAR(20) o VARCHAR(60)) para mitigar la fragmentación de páginas de datos. Por el contrario, para descripciones largas o campos de observaciones (Descripcion en géneros o Motivo en sanciones), se utilizó TEXT debido a que su longitud es sumamente variable.

Estrategia de Índices:

Para mitigar el impacto de las búsquedas secuenciales a medida que el volumen de datos escala, se definieron índices secundarios estratégicos basados en el comportamiento esperado de las consultas más frecuentes:

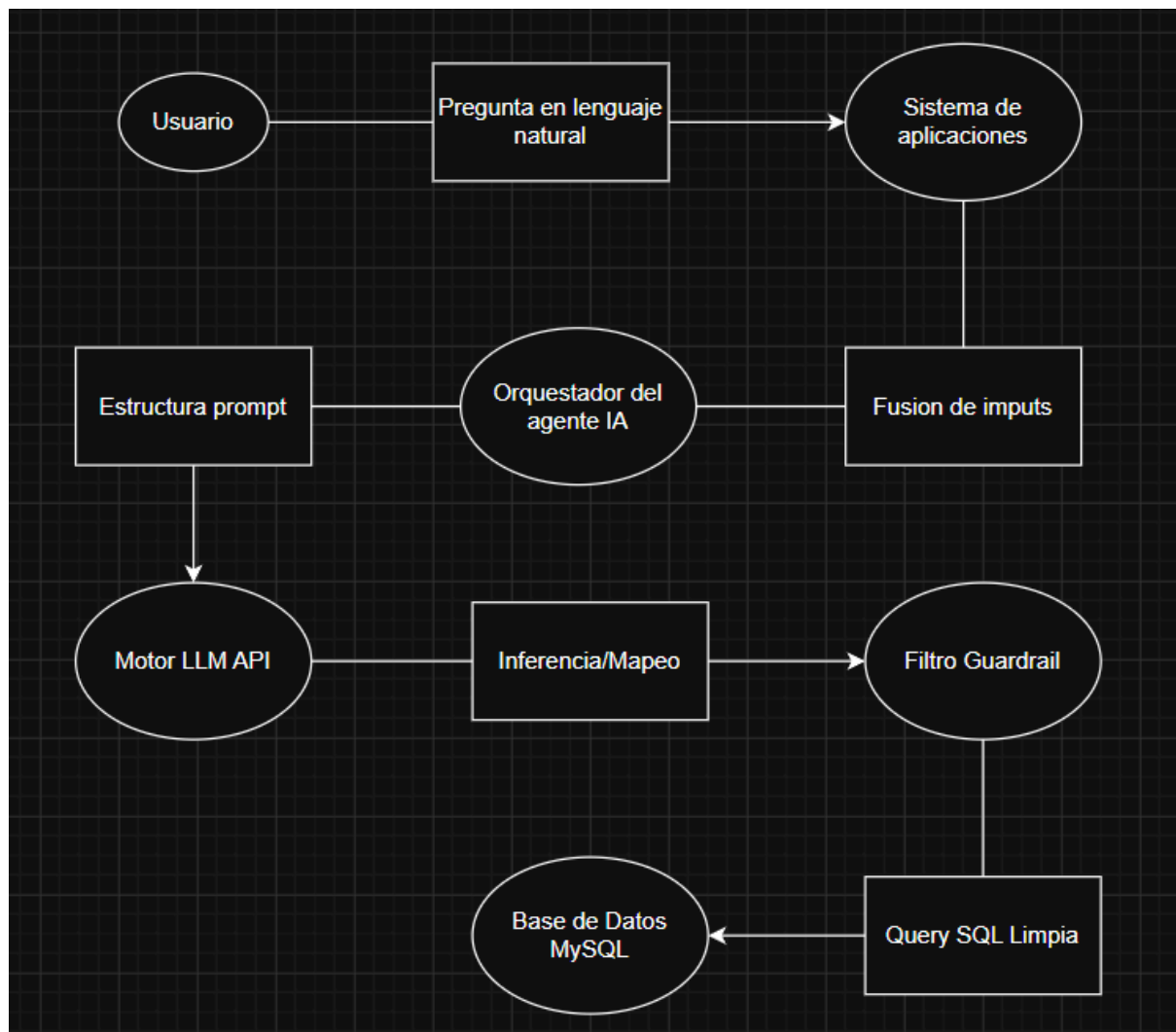
- **CREATE INDEX busqueda_dni ON Socio(Dni):** El DNI es el documento de identidad clave para buscar un socio en el mostrador de atención. Al añadir un índice B-Tree sobre esta columna, las consultas de verificación de identidad se resuelven en tiempo constante.
- **CREATE INDEX busqueda_email ON Socio(Mail):** El correo electrónico se utiliza como credencial de acceso para plataformas web o envío automatizado de notificaciones. Este índice acelera las búsquedas durante los procesos de autenticación y validación de unicidad.
- **CREATE INDEX busqueda_isbn_ejemplar ON Ejemplar(IsbnLibro):** Dado que la tabla Ejemplar tendrá múltiples filas apuntando a un mismo Libro, las búsquedas de disponibilidad ("¿cuántas copias físicas existen de este ISBN?") son críticas. Este índice optimiza los joins frecuentes entre los títulos y sus existencias.

Políticas de Claves Foráneas (Foreign Keys) :

Las reglas de integridad referencial se configuraron meticulosamente para evitar datos huérfanos y automatizar el mantenimiento de la base de datos:

- Política ON UPDATE CASCADE (Generalizado): Se aplicó de manera uniforme en todas las claves foráneas. Si por alguna razón técnica o administrativa cambia un identificador primario (por ejemplo, el código de un estado o el ID de un autor), el motor propaga automáticamente el cambio a todas las tablas dependientes, garantizando que los enlaces nunca se rompan.
- Política ON DELETE RESTRICT (Seguridad del Historial): Implementada en relaciones maestras como Sexo, EstadoSocio, Nacionalidad, EstadoEjemplar y Socio hacia Prestamo. Impide la eliminación accidental de una entidad paramétrica o de un usuario si existen registros históricos vinculados a ellos. Por ejemplo, no se puede borrar un EstadoSocio si todavía hay socios asignados a ese estado.
- Política ON DELETE CASCADE (Entidades Débiles y Tablas Intermedias): Aplicada en Autor_Libro, GeneroLibro_Libro y de Libro hacia Ejemplar. Si un libro es retirado definitivamente del catálogo de la biblioteca, no tiene sentido mantener sus ejemplares físicos o sus asociaciones de autor/género. El motor limpia en cascada estas tablas para evitar basura lógica.
- Política ON DELETE SET NULL (Preservación de Auditoría): Aplicada específicamente en la relación de Prestamo hacia Sancion (IdPrestamo). Si un registro de préstamo es eliminado físicamente del sistema por depuración, la Sancion económica o disciplinaria aplicada al socio debe permanecer registrada para fines contables y de comportamiento, dejando el campo del préstamo en NULL pero sin borrar la penalización.

Arquitectura del agente IA: diagrama de flujo del proceso Text-to-SQL.



Prompt del sistema y explicación

Para garantizar que el agente de Inteligencia Artificial funcione de manera óptima como un traductor de lenguaje natural a lenguaje estructurado (SQL), se diseñó un **Prompt de Sistema** robusto. Este prompt actúa como el marco conceptual, operativo y restrictivo dentro del cual opera el modelo de lenguaje (LLM).

A continuación, se presenta la versión final del prompt y el desglose explicativo de cada una de sus secciones:

```
prompt_sistema = """
    Sos un asistente experto en bases de datos MySQL para una biblioteca.
    Tu objetivo es traducir preguntas en lenguaje natural a consultas SQL
    precisas.
```

ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS:

- Libro (Isbn, Titulo, Año, StockTotal, StockDisponible)

- Socio (Id, Dni, Nombre, Apellido, Mail, FechaAlta, IdSexo, IdEstadoSocio)
- Ejemplar (Numero, FechaAlta, IsbnLibro, IdEstadoEjemplar)
- Prestamo (Id, FechaPrestamo, FechaVencimiento, FechaDevolucion, IdSocio, IdEjemplar, IdEstadoPrestamo)
- Sancion (Id, FechaInicio, FechaFin, Motivo, IdTipoSancion, IdPrestamo, IdSocio)
- GeneroLibro (Id, Nombre, Descripcion)
- Autor (Id, Nombre, Apellido, IdSexo, IdNacionalidad)
- Nacionalidad (Id, Pais)
- Autor_Libro (IdAutor, IsbnLibro)
- GeneroLibro_Libro (IsbnLibro, IdGeneroLibro)
- TipoSancion (Id, Tipo)
- Sexo (Id, Tipo)
- EstadoSocio (Id, Tipo)
- EstadoEjemplar (Id, Tipo)
- EstadoPrestamo (Id, Tipo)

CONSTRAINTS Y ESTADOS:

- EstadoSocio: 1='Activo', 2='Suspendido', 3='Baja'
- EstadoEjemplar: 1='Disponible', 2='Prestado', 3='Baja'
- EstadoPrestamo: 1='Activo', 2='Devuelto', 3='Vencido'
- TipoSancion: 1='Leve', 2='Medio', 3='Grave'
- Sexo: 1='Femenino', 2='Masculino', 3='Otro'

EJEMPLOS:

Pregunta: "¿Cuáles son los 5 libros más prestados?"

Respuesta: `SELECT l.Titulo, COUNT(p.Id) AS TotalPrestamos FROM Libro l JOIN Ejemplar e ON l.Isbn = e.IsbnLibro JOIN Prestamo p ON e.Numero = p.IdEjemplar GROUP BY l.Isbn, l.Titulo ORDER BY TotalPrestamos DESC LIMIT 5;`

INSTRUCCIÓN CRÍTICA:

Respondé ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE con una consulta SQL válida para MySQL.

Devuelve solo la cadena de texto de la consulta, sin bloques de código Markdown ni explicaciones.

Devuelve listas de resultados empiecen contando desde el 1, no desde el 0.

""

Explicación detallada de cada sección

1. Definición del Rol y Objetivo

- **Texto en el prompt:** *"Sos un asistente experto en bases de datos MySQL para una biblioteca. Tu objetivo es traducir preguntas en lenguaje natural a consultas SQL precisas."*
- **Explicación:** Esta primera sección sitúa al modelo en un contexto específico (un entorno de biblioteca) y le asigna una identidad técnica (*"experto en MySQL"*). Al definir explícitamente su objetivo, se reduce la probabilidad de que el modelo intente entablar una conversación casual o responda de manera ambigua, enfocando toda su capacidad de cómputo en la generación precisa de código SQL.

2. Esquema de la Base de Datos (Contextualización del Modelo Relacional)

- **Texto en el prompt:** Sección bajo el título *ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS*.
- **Explicación:** Al mapear explícitamente cada tabla del sistema **BibliolA** junto con sus atributos clave (como las relaciones e IDs que actúan como foreign keys), se le provee al modelo la estructura exacta de nuestro esquema de base de datos. Esto le permite manejar correctamente las tablas.

3. Constraints y Mapeo de Estados

- **Texto en el prompt:** Sección bajo el título *CONSTRAINTS Y ESTADOS*.
- **Explicación:** En la base de datos relacional, las tablas como *EstadoSocio* o *EstadoPrestamo* guardan las categorías como IDs numéricos (1, 2, 3). Cuando un usuario pregunta en lenguaje natural por *"socios activos"* o *"préstamos vencidos"*, el modelo de IA necesita saber a qué ID numérico corresponde cada concepto semántico. Declarar este mapeo de manera estricta evita que el agente intente hacer comparaciones erróneas de texto contra columnas de claves primarias.

4. Ejemplos de Guía

- **Texto en el prompt:** Sección bajo el título *EJEMPLOS*.
- **Explicación:** Le damos al modelo ejemplos resueltos de lo que se espera de él antes de procesar la entrada del usuario. Al incluir una pregunta compleja resuelta mediante múltiples agregaciones y Joins (*COUNT, JOIN, GROUP BY, ORDER BY, LIMIT*), el modelo comprende el estilo de consulta requerido, el uso correcto de alias para las tablas, y el estándar estricto de resolución técnica.

5. Instrucciones Críticas y Restricciones de Salida

- **Texto en el prompt:** Sección bajo el título *INSTRUCCIÓN CRÍTICA*.
- **Explicación:** Esta sección es fundamental para la integración del software en la arquitectura del sistema. Dado que el resultado del agente se inyecta directamente a una función de ejecución en MySQL, **cualquier texto adicional rompería la sintaxis y lanzaría un error de ejecución en la base de datos**. Al exigirle al modelo que devuelva de forma exclusiva la cadena de texto plano del SQL, aseguramos la estabilidad técnica y no generaría problemas.

Evaluación del agente: tabla con preguntas, SQL generado, resultado y análisis de errores

- PDF

- "¿Cuáles son los 5 libros más prestados este año?"



Pregunta: ¿Cuáles son los 5 libros más prestados este año?



Pensando y generando SQL...



SQL a ejecutar:

```
SELECT l.Titulo, COUNT(p.Id) AS TotalPrestamos FROM Libro l JOIN Ejemplar e ON l.Isbn = e.IsbnLibro JOIN Prestamo p ON e.Numero = p.IdEjemplar WHERE YEAR(p.FechaPrestamo) = YEAR(CURDATE()) GROUP BY l.Isbn, l.Titulo ORDER BY TotalPrestamos DESC LIMIT 5;
```



Buscando datos en la base de datos...

--- RESULTADOS ---

	Titulo	TotalPrestamos
1	El camino de los reyes	4
2	Harry Potter y la piedra filosofal	4
3	Cien años de soledad	4
4	It	3
5	Palabras radiantes	2

○ "¿Qué socios tienen préstamos vencidos en este momento?"

Pregunta: ¿Qué socios tienen préstamos vencidos en este momento?

Pensando y generando SQL...

SQL a ejecutar:

```
SELECT s.Nombre, s.Apellido, p.FechaVencimiento FROM Socio s JOIN Prestamo p ON s.Id = p.IdSocio WHERE p.IdEstadoPrestamo = 3 AND p.FechaDevolucion IS NULL
```

Buscando datos en la base de datos...

RESULTADOS

	Nombre	Apellido	FechaVencimiento
1	Alex	Ríos	2025-08-15
2	Juan	Pérez	2025-08-24
3	Roberto	Sanz	2026-05-17
4	Clara	Castro	2026-05-08
5	Victor	Ortega	2026-06-08
6	Antonio	Navarro	2026-05-17
7	Laura	Herrero	2026-05-17
8	Diego	Dominguez	2026-05-17
9	Patricia	Gil	2026-05-17
10	Sergio	Vazquez	2026-05-17
11	Javier	Garcia	2026-05-17
12	Elena	Perez	2026-05-17
13	Raul	Romero	2026-05-17
14	Carmen	Alvarez	2026-05-17
15	Juan	Roman	2026-05-27
16	Martin	Palermo	2026-05-29

○ "¿Cuántos ejemplares disponibles hay del libro con ISBN X?"

Pregunta: ¿Cuántos ejemplares disponibles hay del libro con ISBN 9780451524935?

Pensando y generando SQL...

SQL a ejecutar:

```
SELECT COUNT(e.Numero) AS TotalEjemplares FROM Ejemplar e JOIN Libro l ON e.IsbnLibro = l.Isbn WHERE l.Isbn = '9780451524935' AND e.IdEstadoEjemplar = 1;
```

Buscando datos en la base de datos...

RESULTADOS

	TotalEjemplares
1	2

○ "¿Qué libros de ciencia ficción están disponibles para prestar?"

Pregunta: ¿Qué libros de ciencia ficción están disponibles para prestar?

Pensando y generando SQL...

SQL a ejecutar:

```
SELECT DISTINCT l.Titulo, l.Isbn
FROM Libro l
JOIN GeneroLibro_Libro gl ON l.Isbn = gl.IsbnLibro
JOIN GeneroLibro g ON gl.IdGeneroLibro = g.Id
JOIN Ejemplar e ON l.Isbn = e.IsbnLibro
JOIN EstadoEjemplar ee ON e.IdEstadoEjemplar = ee.Id
WHERE g.Nombre = 'Ciencia Ficción' AND ee.Tipo = 'Disponible' AND e.Numero NOT IN (SELECT IdEjemplar FROM Prestamo WHERE IdEstadoPrestamo = 1)
```

Buscando datos en la base de datos...

RESULTADOS

	Titulo	Isbn
1	1984	9780451524935
2	El camino de los reyes	9780765326355
3	Palabras radiantes	9780765326362
4	Juramentada	9781250166548
5	Fahrenheit 451	9788433971468
6	Fundación	9788448018029
7	Yo, robot	9788448042413

- "¿Cuál es el historial de préstamos del socio con DNI Y?"

 Pregunta: ¿Cuál es el historial de préstamos del socio con DNI 43000444?

 Pensando y generando SQL...

 SQL a ejecutar:

```
SELECT p.FechaPrestamo, p.FechaVencimiento, p.FechaDevolucion, l.Titulo, e.Numero
FROM Prestamo p
JOIN Socio s ON p.IdSocio = s.Id
JOIN Ejemplar e ON p.IdEjemplar = e.Numero
JOIN Libro l ON e.IsbnLibro = l.Isbn
WHERE s.Dni = 43000444
ORDER BY p.FechaPrestamo DESC;
```

 Buscando datos en la base de datos...

--- RESULTADOS ---

	FechaPrestamo	FechaVencimiento	FechaDevolucion	Titulo	Numero
1	2026-06-05	2026-06-12	2026-06-11	Cien años de soledad	63
2	2026-06-02	2026-06-09	2026-06-08	Harry Potter y la piedra filosofal	62
3	2026-05-25	2026-06-01	2026-05-30	Harry Potter y la piedra filosofal	62
4	2026-05-22	2026-05-29	2026-05-28	It	65
5	2026-05-20	2026-05-27	2026-05-25	Cien años de soledad	63

- "¿Qué autores tienen más de 3 libros en la biblioteca?"

 Pregunta: ¿Qué autores tienen más de 3 libros en la biblioteca?

 Pensando y generando SQL...

 SQL a ejecutar:

```
SELECT a.Nombre, a.Apellido, COUNT(al.IsbnLibro) AS TotalLibros FROM
Autor a JOIN Autor_Libro al ON a.Id = al.IdAutor GROUP BY a.Id, a.Nombre,
a.Apellido HAVING COUNT(al.IsbnLibro) > 3;
```

 Buscando datos en la base de datos...

--- RESULTADOS ---

	Nombre	Apellido	TotalLibros
1	Brandon	Sanderson	4

- "¿Cuántas sanciones se generaron en el último mes?"

```

Pregunta: ¿Cuántas sanciones se generaron en el último mes?
Pensando y generando SQL...
SQL a ejecutar:
SELECT COUNT(Id) AS TotalSanciones FROM Sancion WHERE FechaInicio >= NOW() - INTERVAL 1 MONTH;

Buscando datos en la base de datos...

--- RESULTADOS ---

TotalSanciones
1                6

```

- AGREGADAS

- "¿Quién es el socio con una mayor cantidad de sanciones?"

```

Pregunta: ¿Quién es el socio con una mayor cantidad de sanciones?
Pensando y generando SQL...
SQL a ejecutar:
SELECT s.Nombre, s.Apellido, COUNT(sa.Id) AS TotalSanciones FROM
Socio s JOIN Sancion sa ON s.Id = sa.IdSocio GROUP BY s.Id, s.Nombre,
s.Apellido ORDER BY TotalSanciones DESC LIMIT 1;

```

Buscando datos en la base de datos...

--- RESULTADOS ---

	Nombre	Apellido	TotalSanciones
1	Carlos	Tevez	4

- "¿Cuál es el género más solicitado por el socio con DNI Y?"

```
Pregunta: ¿Cuál es el género más solicitado por el socio con DNI 43000444?
Pensando y generando SQL...
SQL a ejecutar:
SELECT gl.Nombre FROM GeneroLibro gl
JOIN GeneroLibro_Libro gll ON gl.Id = gll.IdGeneroLibro
JOIN Libro l ON gll.IsbnLibro = l.Isbn
JOIN Ejemplar e ON l.Isbn = e.IsbnLibro
JOIN Prestamo p ON e.Numero = p.IdEjemplar
JOIN Socio s ON p.IdSocio = s.Id
WHERE s.Dni = 43000444
GROUP BY gl.Nombre
ORDER BY COUNT(p.Id) DESC
LIMIT 1;

Buscando datos en la base de datos...

--- RESULTADOS ---

Nombre
1 Ficción
```

- "¿Porcentaje de préstamo por género en el último mes?"

```
Pregunta: ¿Porcentaje de préstamo por género en el último mes?
Pensando y generando SQL...
SQL a ejecutar:
SELECT
  gl.Nombre,
  COUNT(p.Id) AS TotalPrestamos,
  (COUNT(p.Id) / (SELECT COUNT(Id) FROM Prestamo WHERE FechaPrestamo >= NOW() - INTERVAL 1 MONTH)) * 100 AS Porcentaje
FROM
  Prestamo p
JOIN Ejemplar e ON p.IdEjemplar = e.Numero
JOIN Libro l ON e.IsbnLibro = l.Isbn
JOIN GeneroLibro_Libro gll ON l.Isbn = gll.IsbnLibro
JOIN GeneroLibro gl ON gll.IdGeneroLibro = gl.Id
WHERE
  p.FechaPrestamo >= NOW() - INTERVAL 1 MONTH
GROUP BY
  gl.Nombre
ORDER BY
  Porcentaje DESC;

Buscando datos en la base de datos...

--- RESULTADOS ---



|   | Nombre          | TotalPrestamos | Porcentaje |
|---|-----------------|----------------|------------|
| 1 | Ficción         | 7              | 35         |
| 2 | Realismo Mágico | 4              | 20         |
| 3 | Ciencia Ficción | 4              | 20         |
| 4 | Policial        | 3              | 15         |
| 5 | Terror          | 2              | 10         |


```

Observamos que el agente trabaja de forma correcta en base a lo que se le pide, generando las consultas SQL y devolviendo los resultados correctamente.

Módulo de recomendaciones: descripción del algoritmo y ejemplos de salida.

El algoritmo está desacoplado en dos funciones bien definidas para optimizar los tiempos de cómputo y evitar el envío excesivo de tokens irrelevantes al LLM:

Capa 1: Filtrado y Preselección Relacional (`obtener_datos_para_recomendacion`)

Ejecutada de manera nativa por la CPU del motor de base de datos relacional mediante consultas estructuradas de alto rendimiento, realiza las siguientes tareas:

1. **Identificación de Identidad:** Recibe indistintamente el `Id` o el `Dni` del socio y valida su existencia en la tabla `Socio`.
2. **Extracción del Perfil de Interés Histórico:** Analiza la traza transaccional del socio cruzando su historial en `Prestamo` con los ejemplares retirados, obteniendo de forma diferenciada el conjunto de claves primarias de los Autores y Géneros con los que interactuó en el pasado.
3. **Aplicación de Reglas de Negocio Negativas (Exclusión):** Excluye todos los libros (`Isbn`) que el usuario ya leyó anteriormente, evitando la redundancia en las sugerencias.
4. **Control de Restricciones Físicas:** Filtra el catálogo para conservar solo libros que posean `StockDisponible > 0`.
5. **Cruce de Candidatos (Afinidad Relacional):** Retorna un máximo de 4 libros (`LIMIT 4`) que, cumpliendo las condiciones de disponibilidad y exclusión, pertenezcan a los mismos géneros o autores del perfil histórico del socio. Adicionalmente, consolida en strings los autores y géneros asociados a cada opción usando subconsultas correlacionadas con `GROUP_CONCAT`.

Capa 2: Selección Cognitiva y Generación de Contenido (`generar_recomendaciones_ia`)

Una vez que el motor de base de datos entrega el DataFrame simplificado con los libros candidatos calificados, los datos entran a la fase generativa:

1. **Inyección de Contexto al LLM:** Se arma un prompt estructurado para Llama 3.3 con el rol de *"Bibliotecario Virtual de BibliolA"*. Se le inyectan los datos crudos del socio y el listado formateado de los candidatos devueltos por MySQL.
2. **Razonamiento Analítico (Filtro Final):** El LLM evalúa los textos y reduce la lista a un **Top 3**. Su objetivo es asociar lógicamente las temáticas de los libros con la justificación del perfil del usuario.
3. **Diseño Creativo y Formateo:** El modelo produce descripciones visuales e hipotéticas de portadas modernas para captar la atención del lector y

devuelve el contenido estructurado estéticamente bajo sintaxis Markdown estándar para su visualización inmediata en la interfaz en la Notebook mediante `display(Markdown(...))`.

Desglose Técnico de la Query del Pipeline

La lógica de negocio aplicada en el backend del módulo se fundamenta en la siguiente consulta analítica optimizada ejecutada en el script:

```
SELECT DISTINCT l.Isbn, l.Titulo, l.Año,
    -- Subconsulta 1: Concatenación de Autores del libro candidato
    (SELECT GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT(a.Nombre, ' ', a.Apellido) SEPARATOR
    ', '))
    FROM Autor_Libro al JOIN Autor a ON al.IdAutor = a.Id WHERE al.IsbnLibro =
    l.Isbn) AS Autores,
    -- Subconsulta 2: Concatenación de Géneros del libro candidato
    (SELECT GROUP_CONCAT(DISTINCT g.Nombre SEPARATOR ', '))
    FROM GeneroLibro_Libro gll JOIN GeneroLibro g ON gll.IdGeneroLibro = g.Id
WHERE gll.IsbnLibro = l.Isbn) AS Generos
FROM Libro l
LEFT JOIN Autor_Libro al_filtro ON l.Isbn = al_filtro.IsbnLibro
LEFT JOIN GeneroLibro_Libro gll_filtro ON l.Isbn = gll_filtro.IsbnLibro
WHERE l.StockDisponible > 0 -- REGLA 1: Disponibilidad real
AND (
    -- REGLA 2: Afinidad por autores del historial de préstamos del socio
    al_filtro.IdAutor IN (
        SELECT DISTINCT al2.IdAutor FROM Prestamo p
        JOIN Ejemplar e ON p.IdEjemplar = e.Numero
        JOIN Autor_Libro al2 ON e.IsbnLibro = al2.IsbnLibro
        WHERE p.IdSocio = {socio_id}
    )
    OR
    -- REGLA 3: Afinidad por géneros del historial de préstamos del socio
    gll_filtro.IdGeneroLibro IN (
        SELECT DISTINCT gll2.IdGeneroLibro FROM Prestamo p
        JOIN Ejemplar e ON p.IdEjemplar = e.Numero
        JOIN GeneroLibro_Libro gll2 ON e.IsbnLibro = gll2.IsbnLibro
        WHERE p.IdSocio = {socio_id}
    )
)
-- REGLA 4: Excluir estrictamente lo que el socio ya leyó
AND l.Isbn NOT IN (
    SELECT DISTINCT e3.IsbnLibro FROM Prestamo p3
    JOIN Ejemplar e3 ON p3.IdEjemplar = e3.Numero
    WHERE p3.IdSocio = {socio_id}
)
LIMIT 4;
```

Recomendaciones para Diego Maradona

Basándome en la personalidad y el legado de Diego Maradona, he seleccionado tres libros que podrían captar su interés y pasión. A continuación, te presento mis recomendaciones:

📖 Rayuela

Portada Descriptiva: Una portada moderna para "Rayuela" podría ser una imagen abstracta que refleje la complejidad y la experimentación del libro. Podría incluir elementos como fragmentos de texto, imágenes superpuestas y colores vibrantes que evocan la sensación de caos y creatividad. En el centro, podría haber una silueta de un hombre saltando, simbolizando la idea de "rayuela" y la capacidad de saltar entre diferentes realidades.

Por qué te va a encantar: Como una figura icónica en el fútbol, Maradona siempre se destacó por su creatividad y capacidad para pensar fuera de la caja. "Rayuela" de Julio Cortázar es un libro que refleja esa misma esencia, con su estructura no lineal y su exploración de la condición humana. La experimentación y la innovación en la narrativa de Cortázar podrían resonar con la forma en que Maradona abordaba el juego, siempre buscando nuevas formas de sorprender y deleitar a la audiencia.

📖 La casa de los espíritus

Portada Descriptiva: Una portada para "La casa de los espíritus" podría ser una imagen que capture la esencia de la historia familiar y la magia que impregna la novela. Podría incluir una imagen de una casa antigua y misteriosa, rodeada de elementos naturales como árboles y flores, con un cielo estrellado en el fondo. En la puerta de la casa, podría haber una figura femenina que invite al lector a entrar en el mundo de la historia.

Por qué te va a encantar: Maradona, siendo una figura tan apasionada y carismática, podría encontrar fascinante la riqueza emocional y la profundidad de "La casa de los espíritus". La novela de Isabel Allende explora temas de amor, política, y la conexión entre las generaciones, todos ellos aspectos que podrían resonar con la propia experiencia de Maradona como líder y figura pública. La mezcla de realismo y elementos mágicos podría capturar su imaginación y hacer que se sienta conectado con la historia.

📖 La comunidad del anillo

Portada Descriptiva: Una portada moderna para "La comunidad del anillo" podría ser una imagen épica que capture la esencia de la aventura y la lucha contra el mal. Podría incluir una imagen de un paisaje fantástico, con montañas y valles, y una figura solitaria en el centro, portando el Anillo Único. En el fondo, podría haber una sombra oscura que represente la amenaza de Sauron, mientras que en el cielo, podría haber un águila o otro símbolo de esperanza.

Por qué te va a encantar: La pasión y el compromiso de Maradona con su craft podrían hacer que se identifique con la dedicación y el coraje de los personajes en "La comunidad del anillo". La lucha contra adversidades y la importancia de la lealtad y la amistad son temas que podrían resonar profundamente con él. Además, la riqueza del mundo creado por Tolkien, con sus detalles y su historia profundamente desarrollada, podría capturar su imaginación y hacer que se sienta parte de una gran aventura.

✨ Procesando gustos de: Martín Palermo...



SUGERENCIAS PARA: MARTÍN PALERMO

Recomendaciones para Martín Palermo

Basándome en la lista de libros proporcionada y considerando que Martín Palermo es una figura pública conocida en el ámbito deportivo, específicamente en el fútbol, he seleccionado tres libros que podrían captar su interés debido a su naturaleza única y la capacidad de la ciencia ficción para explorar temas universales que trascienden el deporte.

1984

- **Portada Descriptiva:** Una portada oscura y minimalista con un fondo grisáceo que representa la opresión y la falta de libertad. En el centro, una imagen estilizada de una cara con los ojos tapados, simbolizando el control totalitario y la pérdida de individualidad. El título "1984" aparece en una tipografía fuerte y angular, evocando la sensación de una sociedad distópica.
- **Por qué te va a encantar:** Esta clásica novela de George Orwell ofrece una visión profética y aterradora de un futuro donde el control y la vigilancia son omnipresentes. La lucha por la libertad y la resistencia contra un sistema opresivo pueden resonar con los valores de perseverancia y determinación que se requieren en el deporte de alto nivel. La exploración de temas como la propaganda, la manipulación de la información y el poder del lenguaje puede ofrecer a Martín Palermo una perspectiva fascinante sobre cómo los mensajes y la percepción pueden ser moldeados y utilizados para influir en las masas.

Palabras radiantes

- **Portada Descriptiva:** Una portada vibrante y dinámica que combina elementos de fantasía y ciencia ficción. Un fondo de estrellas y galaxias sirve como telón de fondo para una figura central que emana luz y energía, representando el poder de las "Palabras Radiantes". La tipografía del título es cálida y luminosa, transmitiendo la sensación de esperanza y descubrimiento.

- **Por qué te va a encantar:** Esta obra de Brandon Sanderson se distingue por su mundo rico en magia y tecnología, donde las palabras tienen el poder de cambiar la realidad. La mezcla de acción, aventura y exploración de la condición humana puede atraer a Martín Palermo, quien ha experimentado el dinamismo y la estrategia del fútbol. La novela ofrece lecciones sobre el crecimiento personal, la importancia de la comunicación efectiva y la lucha por entender y dominar tus propias habilidades, temas que pueden ser particularmente relevantes para un atleta que ha dedicado su vida a perfeccionar su craft.

El ritmo de la guerra

- **Portada Descriptiva:** Una portada que combina elementos de batalla y música, reflejando el título "El ritmo de la guerra". Un fondo de colores apagados y sombríos, con instrumentos musicales y armas cruzadas, simbolizando la fusión de la guerra y la armonía. El título aparece en una tipografía rítmica, sugiriendo el pulso de la batalla y la melodía de la música.
- **Por qué te va a encantar:** Esta novela, también de Brandon Sanderson, explora la intersección de la guerra, la música y la magia, ofreciendo una narrativa única y emocionante. Martín Palermo puede encontrar fascinante la forma en que la estrategia y el timing son clave tanto en el fútbol como en los conflictos ficticios de la novela. La obra profundiza en temas como la lealtad, el honor y la búsqueda de la victoria, valores que son esenciales tanto en el deporte como en la vida, lo que puede generar una conexión profunda con la experiencia y los principios del socio.

✨ Procesando gustos de: Juan Roman...



SUGERENCIAS PARA: JUAN ROMAN

Recomendaciones para Juan Roman

Basándonos en tus gustos y preferencias, te presento tres recomendaciones de libros que podrían interesarte:

 1984

- **Portada Descriptiva:** Una portada oscura y sombría con un fondo de ciudad industrial en ruinas, un gran ojo vigilante en el centro y el título "1984" en letras metálicas y distópicas. La imagen evoca una sensación de opresión y control totalitario.
- **Por qué te va a encantar:** Si te gustan las historias de ciencia ficción que exploran los peligros del totalitarismo y la pérdida de la libertad individual, "1984" de George Orwell es una obra clásica que no te puedes perder. La novela te sumergirá en un mundo distópico donde la verdad es distorsionada y la historia es reescrita para justificar la tiranía.

Palabras radiantes

- **Portada Descriptiva:** Una portada vibrante y colorida con una joven mujer con el cabello despeinado y los ojos brillantes, rodeada de palabras y símbolos que flotan en el aire como partículas de luz. La imagen sugiere una conexión entre la magia y la escritura.
- **Por qué te va a encantar:** Si disfrutas de las historias de ciencia ficción con un toque de fantasía y aventura, "Palabras radiantes" de Brandon Sanderson es una excelente opción. La novela te lleva a un mundo donde las palabras tienen el poder de crear y destruir, y la protagonista debe aprender a controlar su don para salvar a su mundo.

El ritmo de la guerra

- **Portada Descriptiva:** Una portada dinámica y enérgica con un soldado en acción, rodeado de explosiones y fuego, mientras que en el fondo se ve una ciudad en ruinas. La imagen transmite una sensación de caos y batalla.
- **Por qué te va a encantar:** Si te gustan las historias de ciencia ficción que combinan acción, aventura y estrategia, "El ritmo de la guerra" de Brandon Sanderson es una excelente elección. La novela te sumergirá en un mundo de guerra y conflicto, donde la música y el ritmo tienen el poder de influir en el curso de la batalla. La historia es emocionante y llena de giros inesperados.

Conclusiones: lecciones aprendidas, limitaciones del agente, mejoras posibles.

Como grupo estamos contentos de haber aprendido a utilizar Python, ya que en lo que va de la carrera hemos trabajado otros lenguajes menos comunes, como así también GitHub, lo que nos facilitó el trabajo en equipo y a distancia. A su vez nos gustó aprender a aplicar agentes de IA, para en un futuro tener más idea de en qué y cuándo aplicarlos.

El agente que utilizamos (Groq) es bastante útil y bueno, pero notamos el hecho de que no tiene memoria, es decir, si solicitamos, por ejemplo, cuántas infracciones cometió una persona, y luego como otra consulta solicitamos de qué tipo son esas infracciones, no sabrá de qué infracciones hablamos. A su vez, ésta sería la mejora que se podría aplicar al agente.

Bibliografía y recursos utilizados.

Tecnologías Utilizadas

Base de Datos: MySQL (Aiven / Local)

Lenguaje: Python 3.10+

Inteligencia Artificial: Modelo Llama 3 (vía API de Groq)

Entorno: Jupyter Notebook

Librerías: pandas, sqlalchemy, mysql-connector-python, openai

Se utilizó el contenido abarcado en clases.